

חוות דעת הנדסית - בדק בית

כתובת: עוזי חיטמן 4 דירה 7, יבנה.

תאריך ביקור בנכס	שם המזמין	שם הבודק	נלווים לביקור
08-01-2021			

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט. דין חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

אלה פרטי השכלתי

מהנדס בניין - B.SC אוניברסיטת אריאל להנדסה אזרחית במגמת תכנון מבנים.
הנדסאי בניין, הנדסה אזרחית- בוגר המכללה למנהל במדור ניהול הבנייה.

אלה פרטי נסיוני

ביצוע ניהול ופיקוח עבודות בנייה רוויה למגורים.
תכנון קונסטרוקציה מבנים ותשתיות.
הכנת מפרטים ומכרזים לקבלת הצעות מקבלנים.
מרצה בתחום הנדסת בניין

תיאור הנכס

סוג הנכס: דירת מגורים, 5 חדרים

הנכס כולל

חדר דיור (סלון)
מטבח
מרפסת שמש
מסדרון
יחידת הורים
חדר רחצה הורים
חדר שינה 1
חדר שינה 2
ממ"ד
מסתור כביסה

הנכס מאוכלס	חיבור לחשמל	חיבור למים
לא	אין	אין

חוות הדעת מסתמכת על:

1. התקנים הישראליים.
2. תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.
3. תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.
4. הל"ת, הוראות למתקני תברואה.
5. המפרט הכללי הבין משרדי.
6. חוק החשמל.
7. תכניות הדירה.

הערות כלליות לדוח

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו.
2. ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד -30%. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
3. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

ידע כללי עבור הדייר:

קבלן המוכר דירה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירתה לקונה.
אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות :

1. תקופת הבדק – בתקופה זו חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה. תקופת הבדק מתחילה עם מסירת החזקה בדירה, והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים. על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת בדק שונה).
2. תקופת האחריות – בתקופה זו חובת ההוכחה רובצת על רוכש הדירה – עליו להוכיח שהליקוי נובע מתכנון, מהעבודה או מחומרים המנוגדים את דרישות התקן. תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים.

לאחר תקופת הבדק והאחריות חלה אחריות הקבלן רק במקרים הבאים :

1. אי יציבות בבנין או בבטיחותו, שמקורה בשלד הבניין או ביסודות
2. התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות למגורים, אם רוכש הדירה הודיע על אי התאמה למוכר כבר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה, והליקוי לא תוקן.

זמני תקופת הבדק לפי חוק מכר :

1. ליקוי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים
2. ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים
3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים – שלוש שנים
4. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים
5. כשל (נזילות) במערכת אינסטלציה, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין ובויב – ארבע שנים.
6. כשל באיטום המבנה, לרבות חללים תת קרקעיים, בקירות בתקרות וגגות – ארבע שנים.
7. סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים.
8. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפוי חוץ – שבע שנים.
9. כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית – שנה אחת.

ריכוז מסמכים הנדרש לספק לדייר ביום מסירת הדירה וקבלת מפתח:

ביום מסירת המפתח על המוכר לספק לדייר את מספרי הטלפון ושמות הספקים של : יצרן ו/או ספק כלים סניטרים, יצרן ו/או ספק אביזרי אינסטלציה, יצרן ו/או ספק של הריצוף, בנוסף יספק גם :

1. חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחומרים השונים המותקנים בדירה .
2. שנה מיום קבלת מפתח יש לוודא קבלת טופס 5 (תעודת גמר)
3. יש לבצע שהשתתפות חשמלאי מוסמך של הבניין הנדון בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים החשמלאי יבדוק בנוכחות המזמין, ובאמצעות מכשור מתאים את כל חיבורי הדירה לחשמל ויוודא תפקוד זרם.
4. אחריות לדלת כניסה
5. אחריות למתקן החימום מים חמים
6. אחריות לדלתות פנים, במידה והייצור בוצע על ידי יצרן מוביל.
7. אחריות לאלומיניום בדירה לרבות חלון הממ"ד
8. אישור תקינות זכוכית ב"אזור סכנה" לרבות זיגוג הנמצאים באלמנטי אלומיניום נמצאים בתחום הגובה שבין הרצפה לעד 105 ס"מ (כמו ויטרינה) ע"פ ת"י 1099 חלק 1.1
9. אחריות למתקן מערכת הסינון בממ"ד
10. הוראות ואחריות עבור האינטרקום בדירה.
11. אריחים רזרביים של ריצוף וחיפוי קירות. מקובל לקבל כמות 2%-5% משטחי החיפוי.

רשימת ליקויים

סה"כ ליקויים: 35

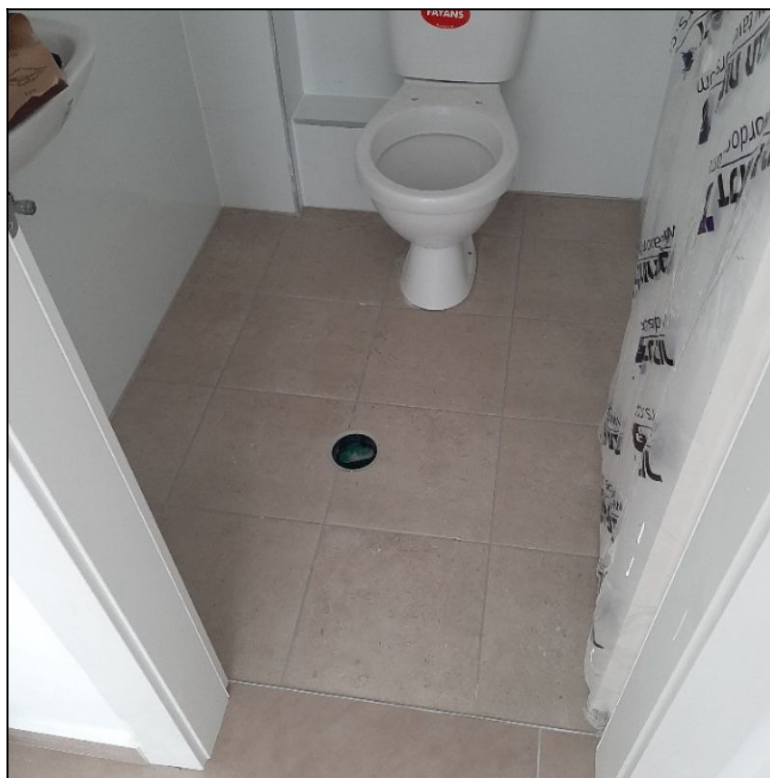
סה"כ ליקויים	קטגוריה	
10	ריצוף	1
5	חיפוי אבן טבעית	2
4	אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות	3
6	אלומיניום	4
2	חיפוי קרמיקה	5
4	עבודות טיח וצבע	6
1	נגרות - מטבח	7
3	מסגרות-ממ"ד	8

1. ריצוף

[1.1]

ריצוף: ליקוי 1 מתוך 10

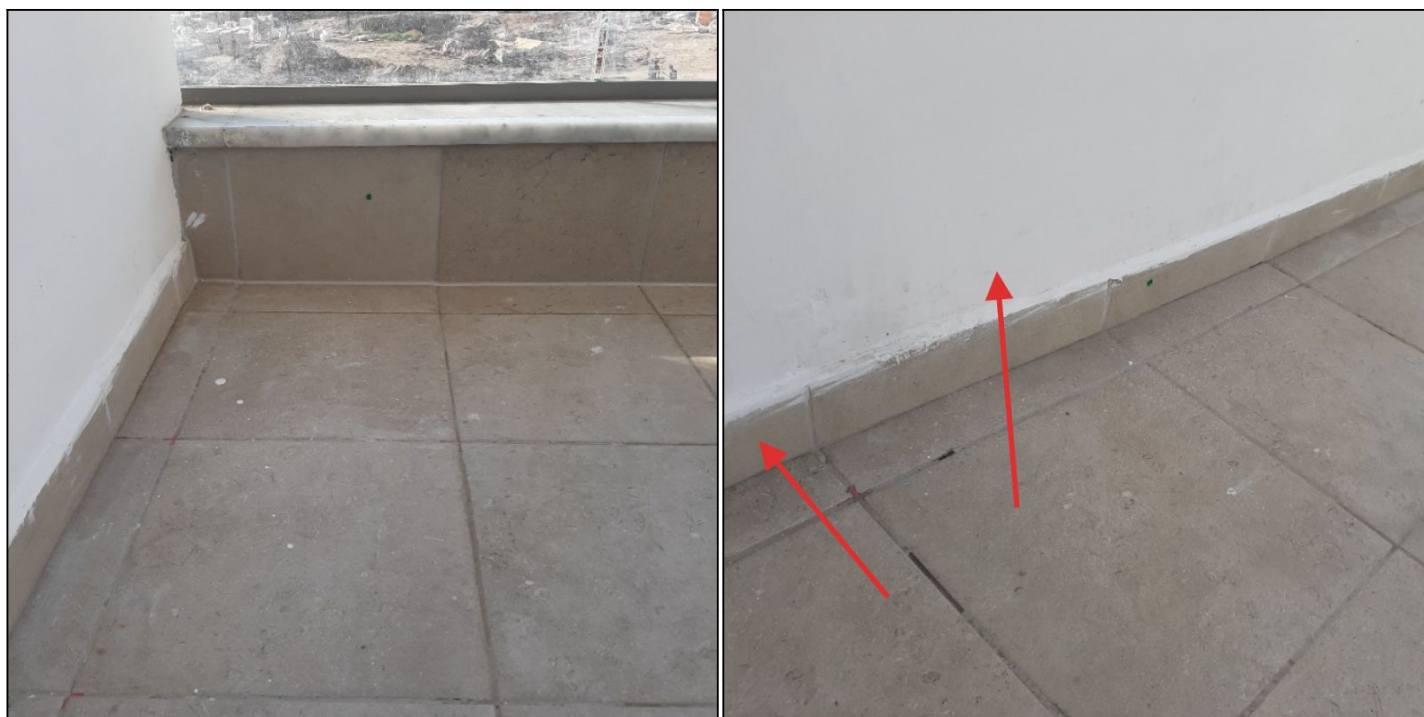
ליקוי	הריצוף בשירותי אורחים בוצע מאותו סוג וסדרה כמו הריצוף במרפסת שמש ולא בהתאם לבחירת הדייר.
מיקום	שירותים
המלצה	נדרש לפרק אריחים קיימים ולרצף מאריחים אשר נבחרו על ידי הדייר, נדרש לרצף את כל חדר השירותים מאותו סדרה ואותו גוון.
מחיר	4,000 ₪



ריצוף: ליקוי 2 מתוך 10

[1.2]

ליקוי	הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.
מיקום	מרפסת שמש
המלצה	נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.2] "כל האריחים שבאותו חלל בבניין הם מאותה סדרת ייצור, מאותו גוון ומאותה מידת ייצור."
מחיר	3,800 ₪





ריצוף: ליקוי 3 מתוך 10

[1.3]

ליקוי	פגיעות ופגמים באריחים.
המלצה	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.2] "בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים"
מחיר	900 ₪

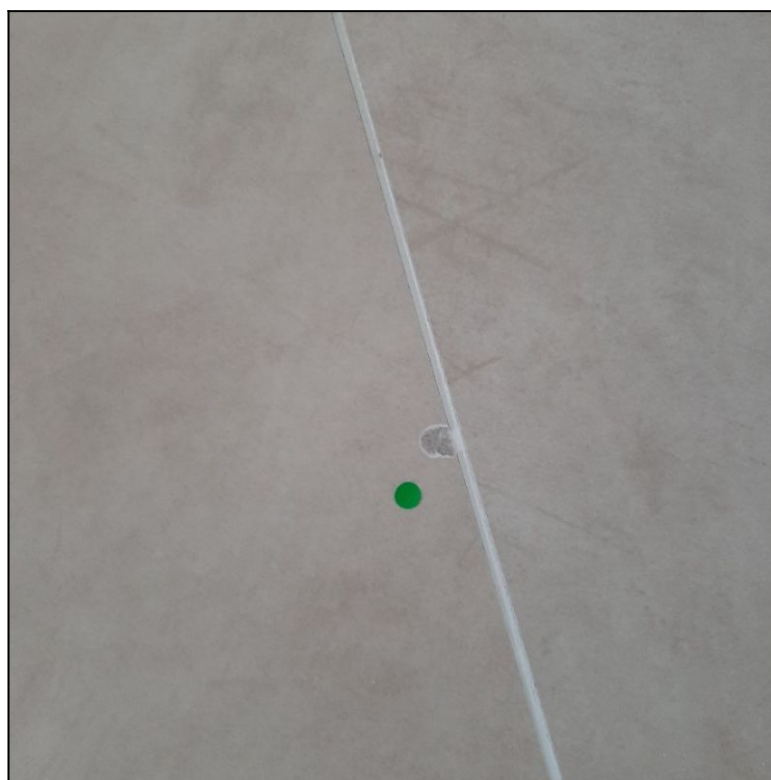




ריצוף: ליקוי 4 מתוך 10

[1.4]

ליקוי	פגיעות ופגמים באריחים.
מיקום	חדר מתבגר
הערה	הערה חוזרת
המלצה	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.2] "בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים"
מחיר	300 ₪



ריצוף: ליקוי 5 מתוך 10

[1.5]

ליקוי	נדרש למלא רובה אינה בגוון אחיד.
מיקום	חדר מתבגר
מחיר	250 ₪



ריצוף: ליקוי 6 מתוך 10

[1.6]

ליקוי	פגיעות ופגמים באריחים.
<u>מיקום</u>	חדר דיור (סלון)
<u>הערה</u>	הערה חוזרת
<u>המלצה</u>	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם
<u>תקן</u>	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.2] "בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים"

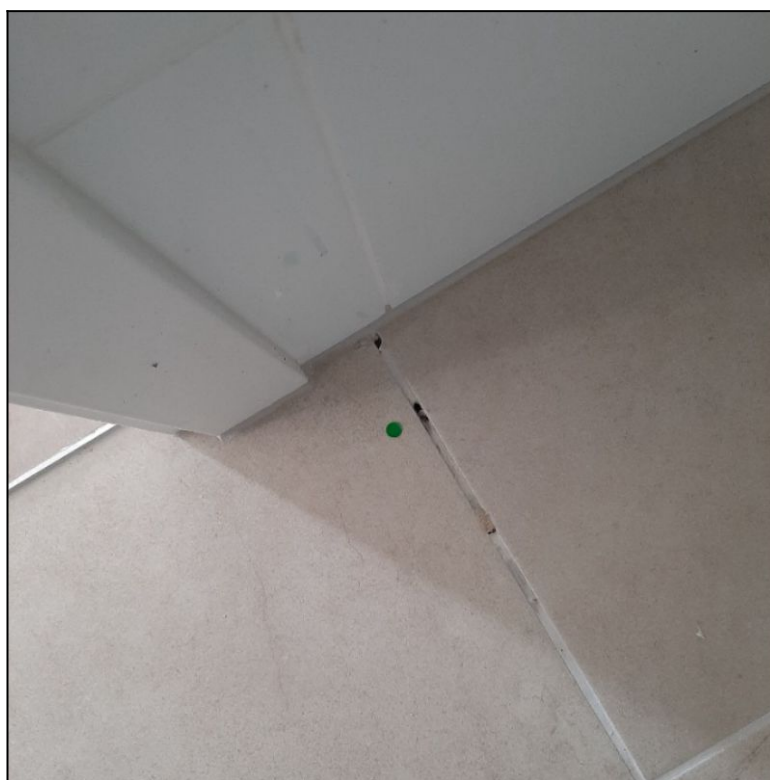




ריצוף: ליקוי 7 מתוך 10

[1.7]

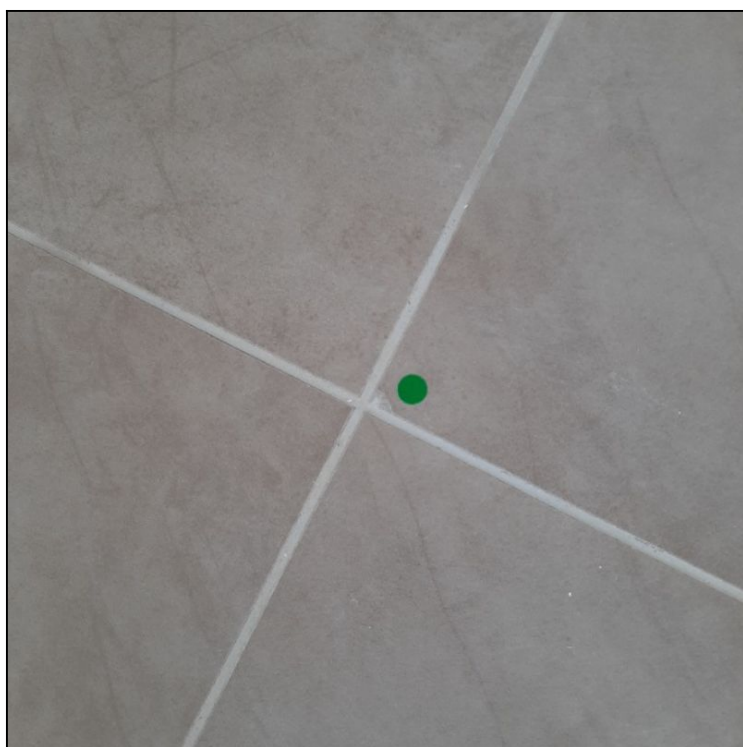
ליקוי	פגיעות ופגמים באריחים.
<u>מיקום</u>	חדר רחצה כללי
<u>הערה</u>	הערה חוזרת
<u>המלצה</u>	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם
<u>תקן</u>	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.2] "בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים"
<u>מחיר</u>	200 ₪



ריצוף: ליקוי 8 מתוך 10

[1.8]

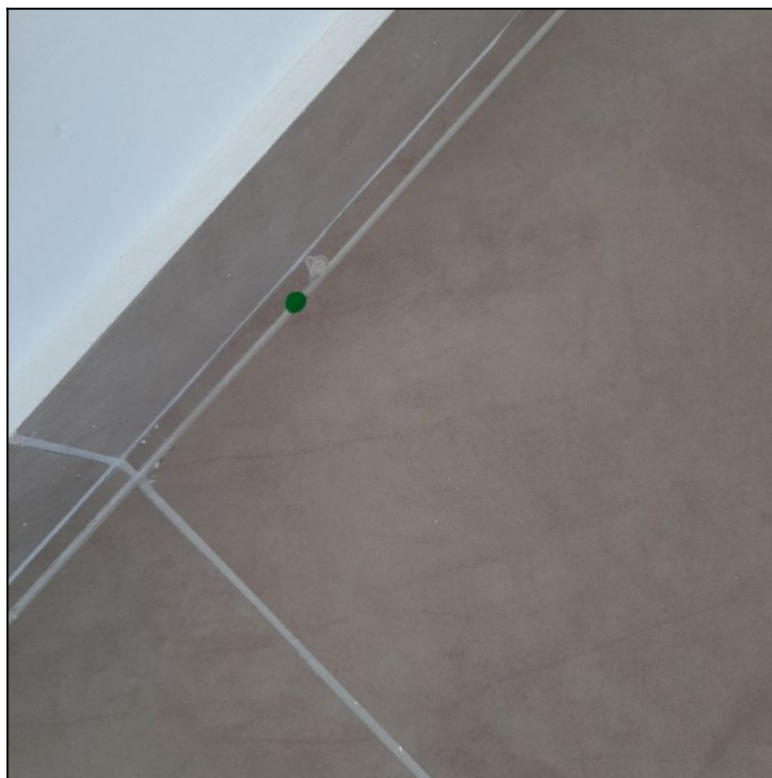
ליקוי	פגיעות ופגמים באריחים.
<u>מיקום</u>	חדר קטן
<u>הערה</u>	הערה חוזרת
<u>המלצה</u>	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם
<u>תקן</u>	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.2] "בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים"
<u>מחיר</u>	300 ₪



ריצוף: ליקוי 9 מתוך 10

[1.9]

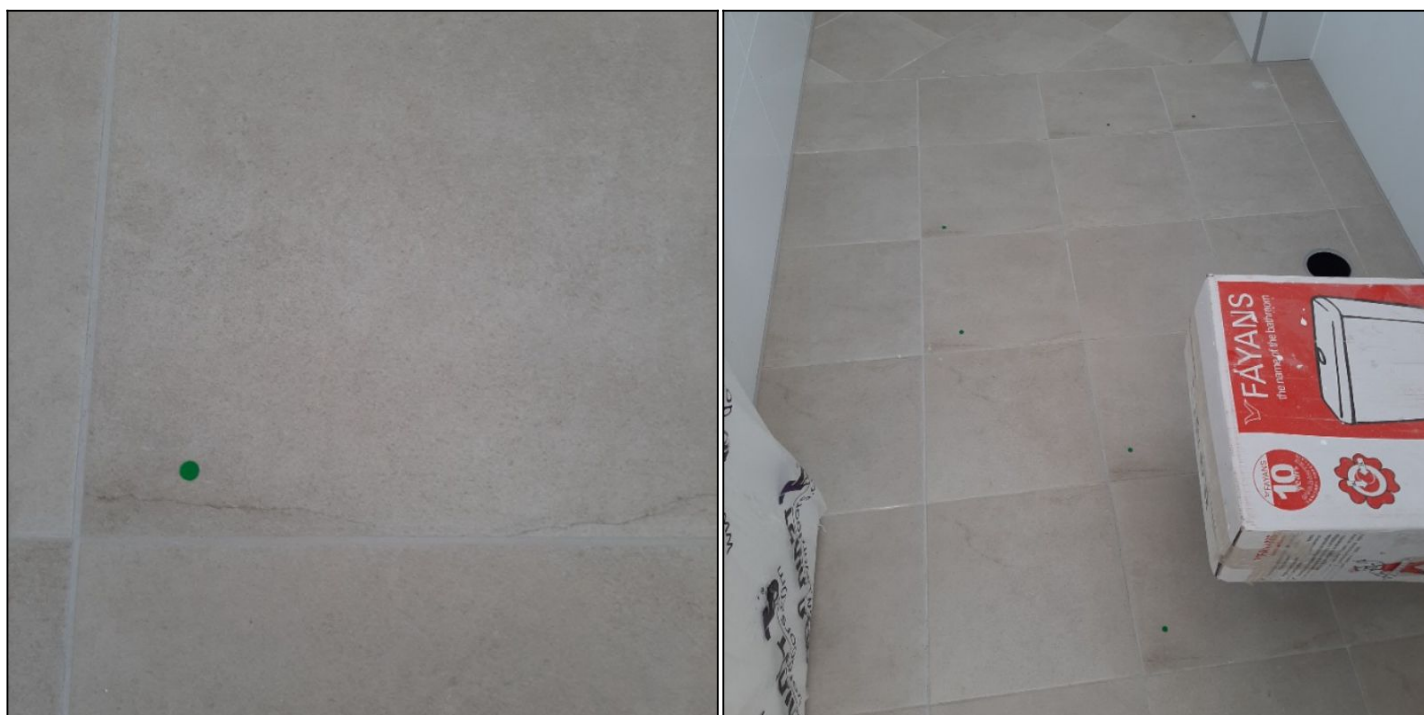
ליקוי	פגיעות ופגמים באריחים.
<u>מיקום</u>	חדר ארונות
<u>הערה</u>	הערה חוזרת
<u>תקן</u>	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.2] "בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים"
<u>מחיר</u>	200 ₪

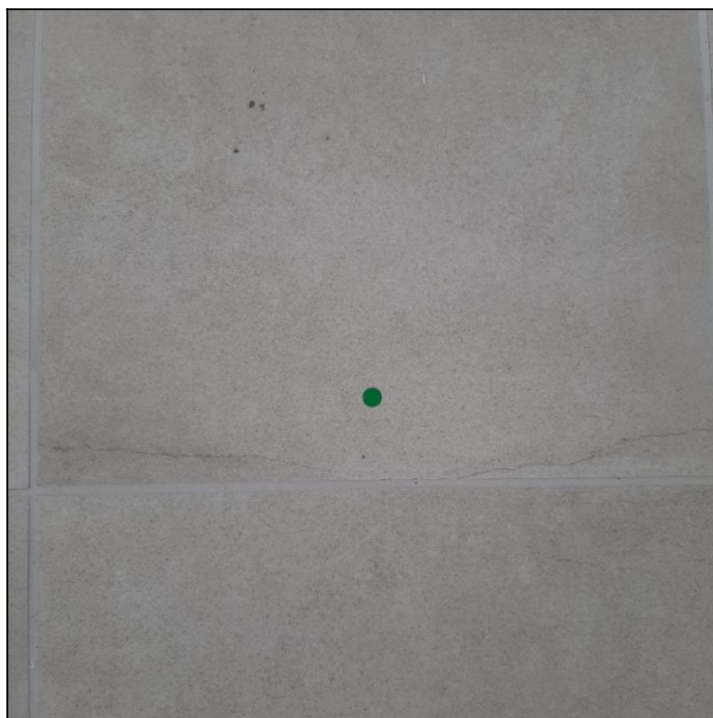


ריצוף: ליקוי 10 מתוך 10

[1.10]

ליקוי	אריחים מסוימים נמצאו עם פגמי צבע, קיים חשש לאריחים פגומים .
מיקום	חדר רחצה יחידת הורים
המלצה	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם ללא פסים רוחביים שחורים.
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.2] "בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים"
מחיר	1,200 ₪





2. חיפוי אבן טבעית

[2.1]

חיפוי אבן טבעית: ליקוי 1 מתוך 5

ליקוי	יש להשלים כוחלה בין אבני החיפוי, במפגשים בין אבני חיפוי ב90 מעלות, נדרש למלא בחומר גמיש.
המלצה	יש למלא בצורה תקינה ומקצועית את מישקי האבן למניעת חדירת רטיבות.
תקן	[תקן 2378 חלק 2 סעיף 4.9] "בין האבנים יתוכננו מישקים בשני הכיוונים שרוחבם יאפשר מילוי מושלם של המישק. הרוחב המתאים למילוי מושלם של המישק הוא 10 מ"מ בקירוב"
מחיר	900 ₪



חיפוי אבן טבעית: ליקוי 2 מתוך 5

[2.2]

ליקוי	יש לתקן כוחלה בין אבני החיפוי, בחיבורים בין קירות ב90 מעלות נדרש למלא בחומר איטום גמיש.
המלצה	יש למלא בצורה תקינה ומקצועית את מישקי האבן למניעת חדירת רטיבות
תקן	[תקן 2378 חלק 2 סעיף 4.9] "בין האבנים יתוכננו מישקים בשני הכיוונים שרוחבם יאפשר מילוי מושלם של המישק. הרוחב המתאים למילוי מושלם של המישק הוא 10 מ"מ בקירוב"
מחיר	900 ₪





חיפוי אבן טבעית: ליקוי 3 מתוך 5

[2.3]

ליקוי	נמצאו פגמים באבן (שברים/סדקים/כתמים), במספר מוקדים בחזית המרפסת.
מיקום	מרפסת שמש
המלצה	להחליף אבן פגומה באבן חדשה תיקנית מאותו ספק וסוג גוון
תקן	[תקן 2378 חלק 1 סעיף 3.2.1] "האבן לחיפוי תהיה שלמה, בת קיימה וללא סדקים או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים שלה, על חוזקה והמראה שלה."
מחיר	1,500 ₪





חיפוי אבן טבעית: ליקוי 4 מתוך 5

[2.4]

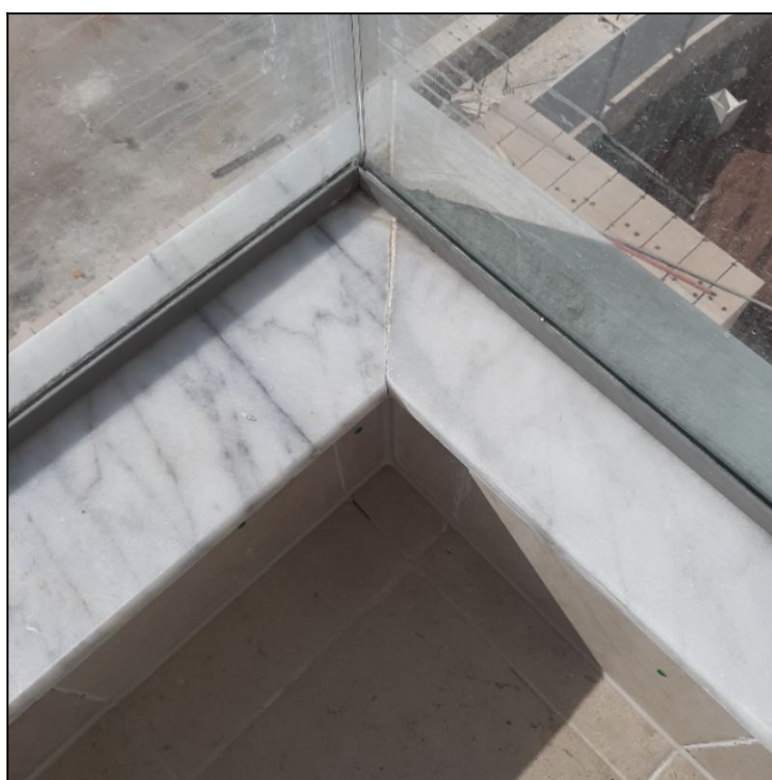
ליקוי	יש למלא בכוחלה בין אבני החיפוי של הקופינג למניתע חדירת מים ורטיבויות כתוצאה ממי גשם.
מיקום	חדר קטן
המלצה	יש למלא בצורה תקינה ומקצועית את מישקי האבן למניעת חדירת רטיבות
תקן	[תקן 2378 חלק 2 סעיף 4.9] "בין האבנים יתוכננו מישקים בשני הכיוונים שרוחבם יאפשר מילוי מושלם של המישק. הרוחב המתאים למילוי מושלם של המישק הוא 10 מ"מ בקירוב"
מחיר	200 ₪



חיפוי אבן טבעית: ליקוי 5 מתוך 5

[2.5]

ליקוי	גרונג אבן אינו בוצע במקביל עם גרונג מעקה זכוכית.
מיקום	מרפסת שמש
המלצה	ליקוי אסתטי, נדרש למרכז את מעקה הזכוכית לפי גרונג האבן.
מחיר	1,500 ₪



3. אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות

[3.1]

אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות: ליקוי 1 מתוך 4

ליקוי	נקודת שקע חשמל במרפסת לא אטומה למי גשם.
מיקום	מרפסת שמש
המלצה	נדרש להרים את השקע כ 2 ס"מ למלא סביבו עם חומר איטום גמיש
מחיר	150 ₪



אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות: ליקוי 2 מתוך 4

[3.2]

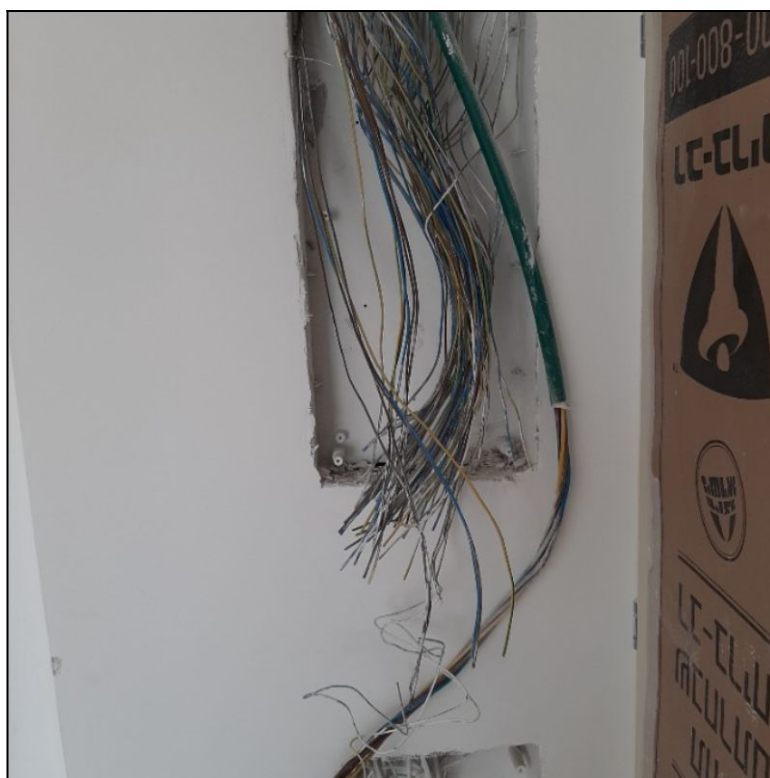
ליקוי	טרם הורכב מכסה הרמטי למנורה במרפסת.
<u>מיקום</u>	מרפסת שמש
<u>המלצה</u>	להשלים.
<u>מחיר</u>	100 ₪



אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות: ליקוי 3 מתוך 4

[3.3]

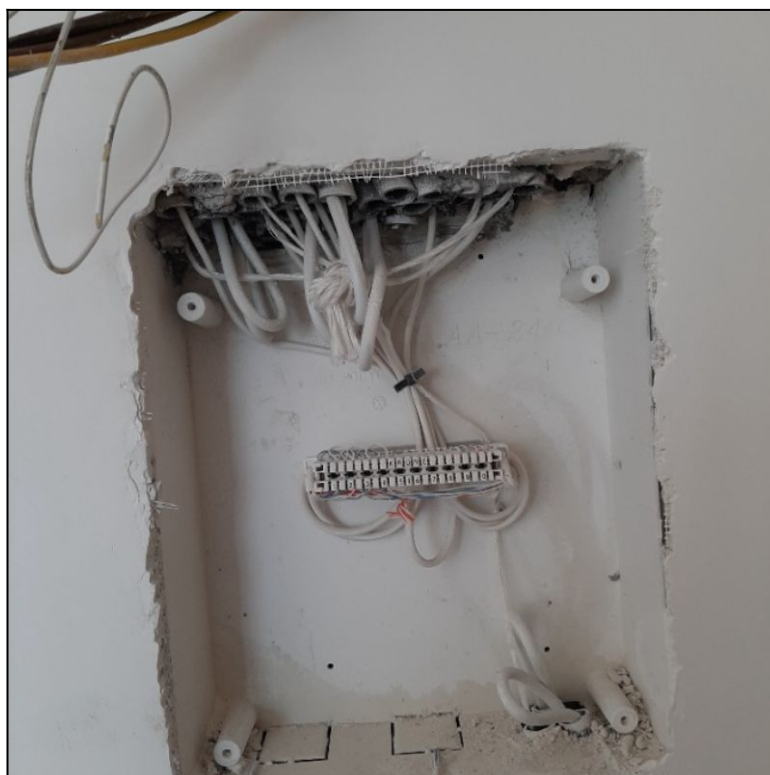
ליקוי	לוח חשמל לא שלם.
המלצה	לאחר חיבורי החשמל, נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים ולסמן את המפסקים בלוח.
תקן	[המפרט הכללי סעיף 165.4]



אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות: ליקוי 4 מתוך 4

[3.4]

ליקוי	לא בוצע נקודת חשמל בארון תקשורת.
מיקום	חדר דיור (סלון)
המלצה	נדרש להשלים
תקן	[תקן 145]
מחיר	800 ₪



4. אלומיניום

[4.1]

אלומיניום: ליקוי 1 מתוך 6

ליקוי	לא בוצע איטום גמיש סביב לפרופילי האלומיניום בחלון הויטרינה ובחלון המטבח.
מיקום	מרפסת שמש
המלצה	לבצע חומר איטום גמיש (תקן 4068.1 טבלה 2) בכל המישקים מסביב למשקוף החלון לפי תקן
תקן	[תקן 4068 חלק 1 סעיף 5.1] "תכנון ההתקנה יבטיח, כי המוצרים והמלבנים הסמויים יותקנו באופן יציב בפתחים, וכי איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר דרכם"
מחיר	800 ₪

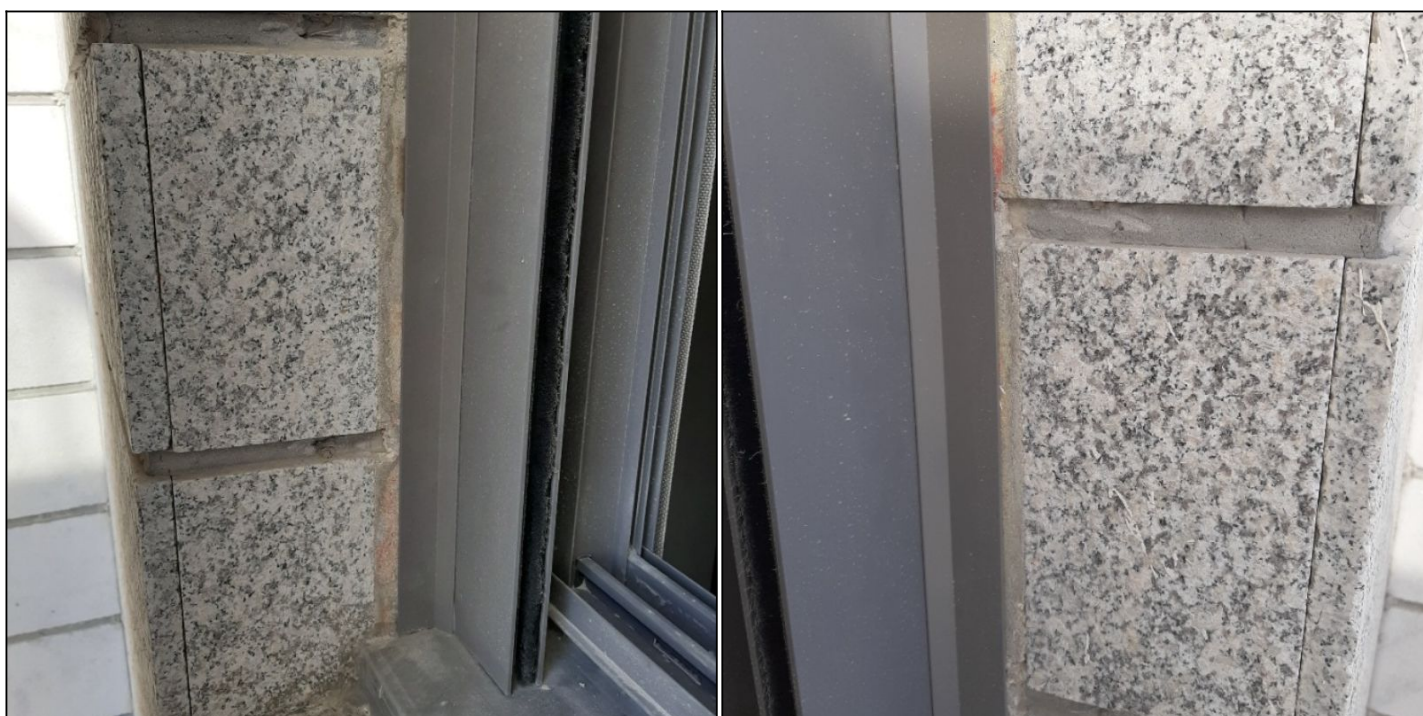




אלומיניום: ליקוי 2 מתוך 6

[4.2]

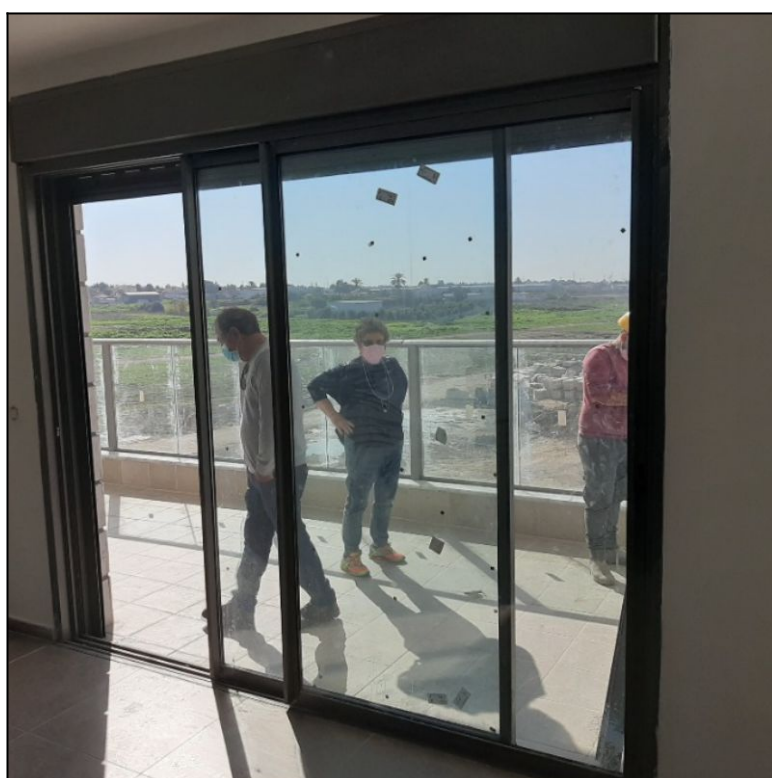
ליקוי	הלבשת אלומיניום לא במידה, אינה מכסה את הבטון.
מיקום	כלל החלונות בדירה
המלצה	נדרש להזמין זווית גדולה ב2 ס"מ שתכסה על הבטון.
מחיר	1,200 ₪



אלומיניום: ליקוי 3 מתוך 6

[4.3]

ליקוי	מנגנון נעילה בויטרינה לא תקין, הדלתות אינן ננעלות.
מיקום	מרפסת שמש
המלצה	נדרש לכוון ולתקן מנגנון נעילה, במידת הצורך נדרש להחליף מנגנון נעילה.
מחיר	300 ₪



אלומיניום: ליקוי 4 מתוך 6

[4.4]

ליקוי	תריס ויטרינה לא נבדק מכיוון שהדירה אינה מחוברת לחשמל
מיקום	מרפסת שמש

אלומיניום: ליקוי 5 מתוך 6

[4.5]

ליקוי	לא בוצע איטום גמיש סביב קופינג חלון
מיקום	חדר קטן
המלצה	יש לאטום היטב בחומר איטום גמיש (תקן 4068.1 טבלה 2) סביב קופינג חלון
תקן	[תקן 4068 חלק 1 סעיף 5.1 וסעיף 5.2] "תכנון ההתקנה יבטיח, כי המוצרים והמלבנים הסמויים יותקנו באופן יציב בפתחים, וכי איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר דרכם"
מחיר	350 ₪



אלומיניום: ליקוי 6 מתוך 6

[4.6]

ליקוי	תריס מחדיר אור
מיקום	יחידת הורים
המלצה	נדרש לכוון את התריס כך שלאחר סגירה מלאה, לא יחדיר אור דרך שלבי התריס.
מחיר	300 ₪



5. חיפוי קרמיקה

חיפוי קרמיקה: ליקוי 1 מתוך 2

[5.1]

לטענת הלקוח החיפוי שנמצא במרפסת ואמור להיות מחופה על קיר המטבח, אינו החיפוי שהלקוח הזמין.
שימו לב נא לא לחפות איתו את קירות המטבח.

ליקוי



חיפוי קרמיקה: ליקוי 2 מתוך 2

[5.2]

ליקוי	אריח שבור.
<u>מיקום</u>	שירותים
<u>המלצה</u>	להחליף אריח, ולחפות באריח התואם את הגוון והסדרה.
<u>מחיר</u>	200 ₪

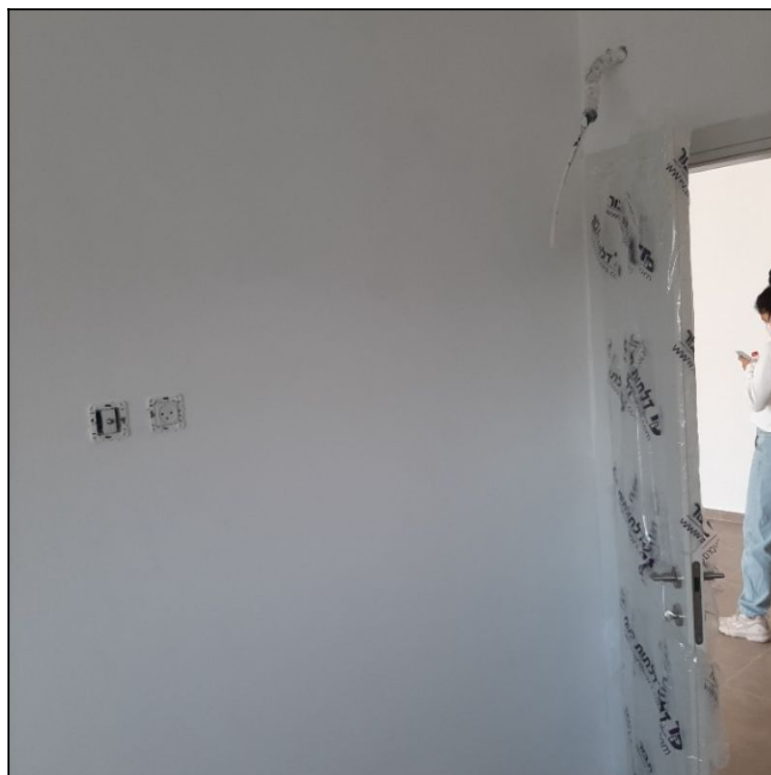


6. עבודות טיח וצבע

[6.1]

עבודות טיח וצבע: ליקוי 1 מתוך 4

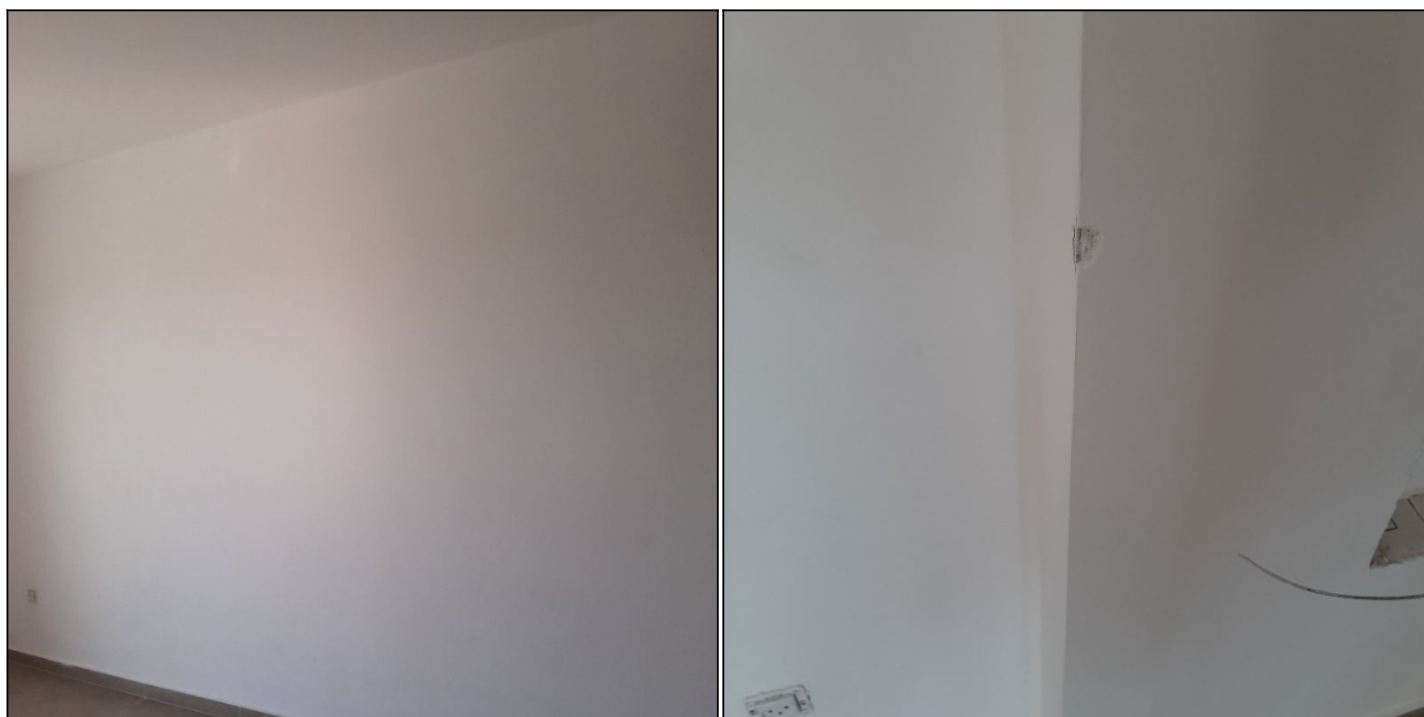
ליקוי	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	חדר מתבגר
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
תקן	[תקן 1920 חלק 2 סעיף 3.1] "המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגוונו יתאימו למוזמן."
מחיר	500 ₪



עבודות טיח וצבע: ליקוי 2 מתוך 4

[6.2]

ליקוי	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	חדר דיור (סלון)
הערה	כלל הדירה נדרש תיקוני טיח וצבע לפניה מסירה סופית.
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
תקן	[תקן 1920 חלק 2 סעיף 3.1] "המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגוון יתאימו למוזמן."
מחיר	500 ₪



עבודות טיח וצבע: ליקוי 3 מתוך 4

[6.3]

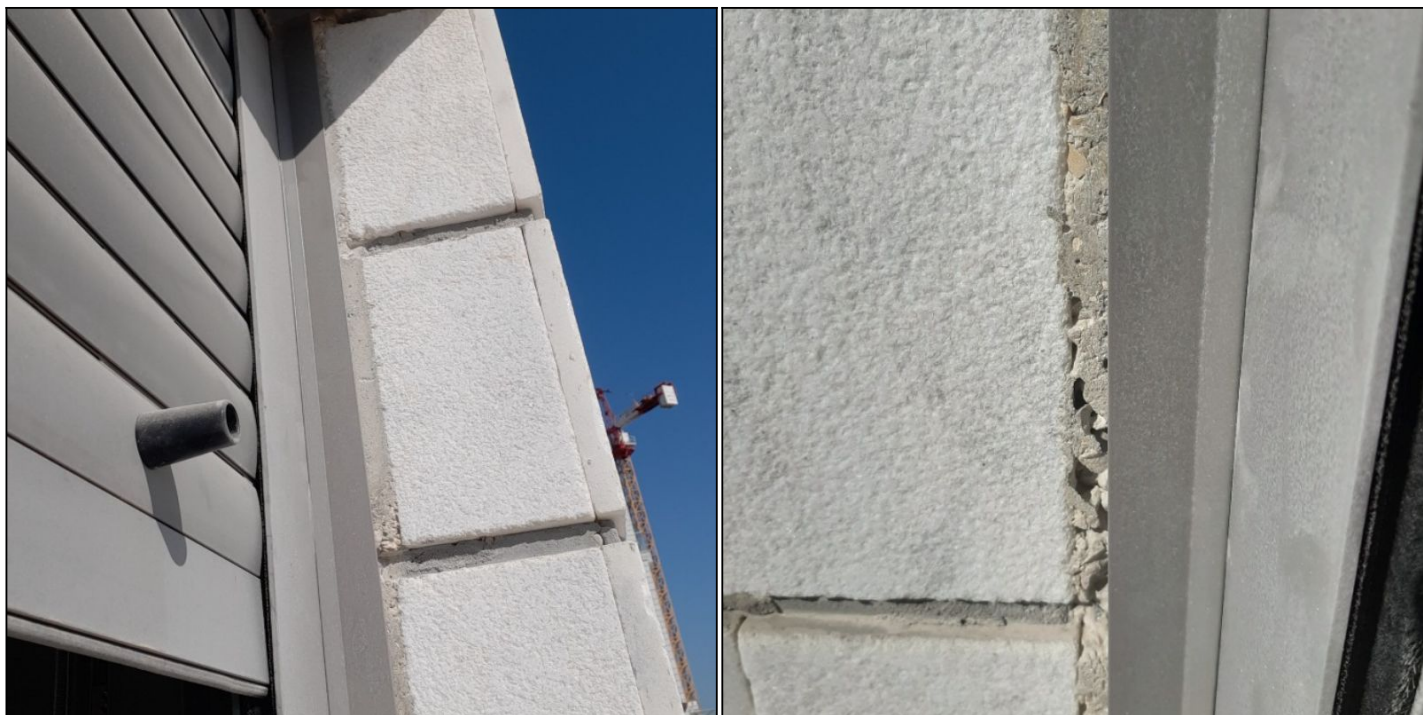
ליקוי	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	חדר ארונות
הערה	כלל הדירה נדרש תיקוני טיח וצבע לפניה מסירה סופית.
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
תקן	[תקן 1920 חלק 2 סעיף 3.1] "המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגוון יתאימו למוזמן."
מחיר	500 ₪



עבודות טיח וצבע: ליקוי 4 מתוך 4

[6.4]

ליקוי	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	חדר ארונות
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
תקן	[תקן 1920 חלק 2 סעיף 3.1] "המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגוונו יתאימו למוזמן."
מחיר	500 ₪

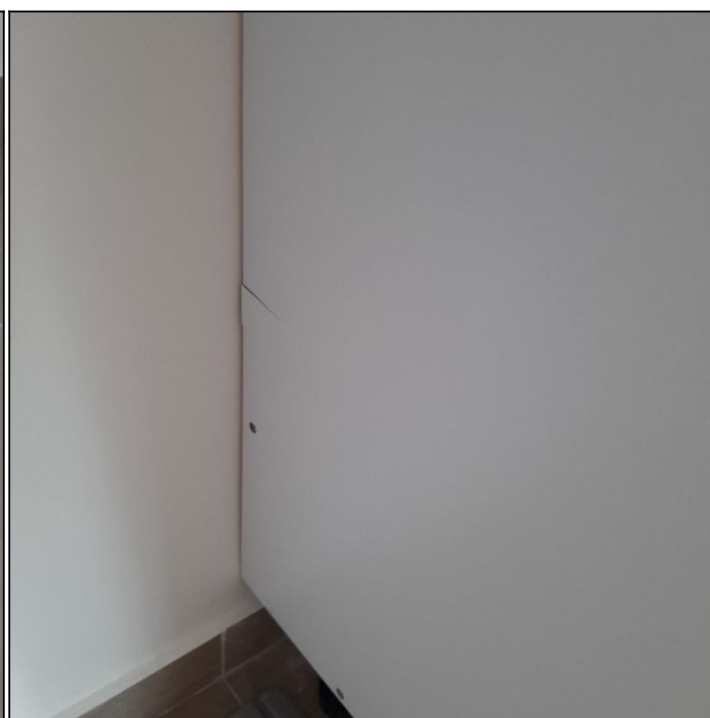


7. נגרות - מטבח

נגרות - מטבח: ליקוי 1 מתוך 1

[7.1]

ליקוי		דלתות ארונות מטבח פגומות וחיפוייהן מתקלף. בנוסף נדרש לכוון את הסגירה של הדלתות שיסגרו ללא רעש.
מיקום	מטבח	
המלצה	הדבר מהווה פגם אסתטי ותפקודי, יש לפרק ולהחליף את הדלתות במתאימות.	
מחיר	900 ₪	





8. מסגרות-ממ"ד

[8.1]

מסגרות-ממ"ד: ליקוי 1 מתוך 3

ליקוי	חלון הממ"ד מורכבת בסטייה. לא ניתן לנעול את הממ"ד באופן הרמטי
מיקום	חדר רחצה כללי
המלצה	נדרש לכוון/נקות את המסילות ולתקן כך שהחלון יסגר בקלות, ובאופן הרמטי.
תקן	[תקן 4422 חלק 1+2]
מחיר	2,500 ₪



מסגרות-ממ"ד: ליקוי 2 מתוך 3

[8.2]

משקוף דלת הממ"ד לא צבוע באופן אחיד ותיקני

ליקוי

ממ"ד

מיקום

יש לבצע צביעה חוזרת של משקוף דלת הממ"ד באמצעות צבע יסוד המתאים לצביעה של פריט שעבר תהליך של ציפוי

המלצה

[תקן 4422 חלק 3 סעיף 2.2]
"נזקים בצבע משקוף דלת הממ"ד"

תקן



מסגרות-ממ"ד: ליקוי 3 מתוך 3

[8.3]

ליקוי	דלת הממ"ד מורכבת בסטייה. לא ניתן לנעול את הממ"ד באופן הרמטי
מיקום	ממ"ד
המלצה	נדרש לפרק ולבצע מחדש התקנה מחדש של דלת הממ"ד לסגירה הרמטית ויצירת אטימה מלאה
תקן	[תקן 4422 חלק 1+2]
מחיר	2,500 ₪



הערכה כספית

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
1	ריצוף				
1.1	הריצוף בשירותי אורחים בוצע מאותו סוג וסדרה כמו הריצוף במרפסת שמש ולא בהתאם לבחירת הדייר.	1	קומפ'	4000 ₪	4000 ₪
1.2	הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.	1	קומפ'	3800 ₪	3800 ₪
1.3	פגיעות ופגמים באריחים.	1	קומפ'	900 ₪	900 ₪
1.4	פגיעות ופגמים באריחים.	1	קומפ'	300 ₪	300 ₪
1.5	נדרש למלא רובה אינה בגוון אחיד.	1	קומפ'	250 ₪	250 ₪
1.6	פגיעות ופגמים באריחים.	1	קומפ'	200 ₪	200 ₪
1.7	פגיעות ופגמים באריחים.	1	קומפ'	300 ₪	300 ₪
1.8	פגיעות ופגמים באריחים.	1	קומפ'	200 ₪	200 ₪
1.9	אריחים מסוימים נמצאו עם פגמי צבע, קיים חשש לאריחים פגומים.	1	קומפ'	1200 ₪	1200 ₪
1.10	סה"כ ריצוף				11,150 ₪
2	חיפוי אבן טבעית				
2.1	יש להשלים כוחלה בין אבני החיפוי, במפגשים בין אבני חיפוי ב90 מעלות, נדרש למלא בחומר גמיש.	1	קומפ'	900 ₪	900 ₪
2.2	יש לתקן כוחלה בין אבני החיפוי, בחיבורים בין קירות ב90 מעלות נדרש למלא בחומר איטום גמיש.	1	קומפ'	900 ₪	900 ₪
2.3	נמצאו פגמים באבן (שברים/סדקים/כתמים), במספר מוקדים בחזית המרפסת.	1	קומפ'	1500 ₪	1500 ₪
2.4	יש למלא בכוחלה בין אבני החיפוי של הקופינג למניתע חדירת מים ורטיבויות כתוצאה ממי גשם.	1	קומפ'	200 ₪	200 ₪
2.5	גרונג אבן אינו בוצע במקביל עם גרונג מעקה זכוכית.	1	קומפ'	1500 ₪	1500 ₪
2.6	סה"כ חיפוי אבן טבעית				5,000 ₪
3	אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				
3.1	נקודת שקע חשמל במרפסת לא אטומה למי גשם.	1	קומפ'	150 ₪	150 ₪
3.2	טרם הורכב מכסה הרמטי למנורה במרפסת.	1	קומפ'	100 ₪	100 ₪
3.3	לא בוצע נקודת חשמל בארון תקשורת.	1	קומפ'	800 ₪	800 ₪
3.4	סה"כ אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				1,050 ₪
4	אלומיניום				
4.1	לא בוצע איטום גמיש סביב לפרופילי האלומיניום בחלון הויטרינה ובחלון המטבח.	1	קומפ'	800 ₪	800 ₪

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
4.2	הלבשת אלומיניום לא במידה, אינה מכסה את הבטון.	1	קומפ'	1200 ש	1200 ש
4.3	מנגנון נעילה בויטרינה לא תקין, הדלתות אינן ננעלות.	1	קומפ'	300 ש	300 ש
4.4	לא בוצע איטום גמיש סביב קופינג חלון	1	קומפ'	350 ש	350 ש
4.5	תריס מחדיר אור	1	קומפ'	300 ש	300 ש
4.6	סה"כ אלומיניום				2,950 ש
5	חיפוי קרמיקה				
5.1	אריח שבור.	1	קומפ'	200 ש	200 ש
5.2	סה"כ חיפוי קרמיקה				200 ש
6	עבודות טיח וצבע				
6.1	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	500 ש	500 ש
6.2	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	500 ש	500 ש
6.3	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	500 ש	500 ש
6.4	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	500 ש	500 ש
6.5	סה"כ עבודות טיח וצבע				2,000 ש
7	נגרות - מטבח				
7.1	דלתות ארונות מטבח פגומות וחיפוייהן מתקלף. בנוסף נדרש לכוון את הסגירה של הדלתות שסיגרו ללא רעש.	1	קומפ'	900 ש	900 ש
7.2	סה"כ נגרות - מטבח				900 ש
8	מסגרות-ממ"ד				
8.1	חלון הממ"ד מורכבת בסטייה. לא ניתן לנעול את הממ"ד באופן הרמטי	1	קומפ'	2500 ש	2500 ש
8.2	דלת הממ"ד מורכבת בסטייה. לא ניתן לנעול את הממ"ד באופן הרמטי	1	קומפ'	2500 ש	2500 ש
8.3	סה"כ מסגרות-ממ"ד				5,000 ש
9	סה"כ ביניים				28,250 ש
10	פיקוח הנדסי (10%)				2,825 ש
11	סה"כ				31,075 ש
12	מע"מ (17%)				5,283 ש
13	סה"כ כולל מע"מ				36,358 ש

הערות להערכה כספית

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 20-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.
3. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כשבועיים בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.
4. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.
5. המחירים הנם מחירי שיפוצים מינימליים ועשויים לגדול עם קבלת הצעות הקבלנים.
6. עלויות השיפוצים לאחר פירוק והכנה לתיקון יכולות לעלות במידה ויתגלו ליקויים נוספים שלא נראו לעין בשלב הבדיקה.

בברכה,

מהנדס בניין

פרו הנדסה